小四上學期數學・期中A卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議40–50分鐘，未經試測，可分段或延長。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

每題資料獨立。請留下題目指定的算式、理由及單位。

可口述、指圖或指示成人代筆，數學決定由你作。

教師施測前必讀

主題及上下學期分配為本館跨版本編輯參考，非全國統一進度。先核對已教內容。原創平行卷未經試測或統計等值檢驗。

可中性逐字朗讀、放大、給空白位值表或依學生原話代寫；學生決定算式、位置與理由。不以速度、字體或手部精細度評分。

各規準獨立計分，明列子分逐項給；未分拆的一條符合得全條，否則0。空白、抄題或無關作答0分。前步算錯不重複扣依該步一致推理的方法分，指定結果分按標準值。

接受等效算式、口述、圖解及合理方法；要求直式時須留下逐位計算證據。題幹已清楚標示的重複單位可省略；結論須能辨別所求量。開放答案所列只是例，不限唯一措辭。

數不超過一億；乘數至多三位，除數二位；併式限整數兩步，不用多層括號。分數保持小數字且不強制約分。小數限二位加減，不考小數乘除。

全部資料虛構，不蒐集兒童、家庭或位置資料。圖面單位不等於實物公分，不測量螢幕或印出圖的尺寸。幾何不要求內角和、勾股定理或全等判定。等腰採至少兩邊相等。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、空白紙或位值表

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段解題	100分	留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

A：由資料展開、部分積意義、剩餘收納、減後分與等分紙帶建立模型。

本階段解題

按各題要求完成。

第1題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-a-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-01 一億以內的數與位值

寫出甲的展開式；指出甲中7的位名及代表的量；用＜、＞或＝比較兩數，並說出由左起第一個不同的位。

虛構資料庫甲有40207008筆，乙有40270008筆紀錄。

參考答案

40000000＋200000＋7000＋8；千位、7000；40207008＜40270008，萬位。

答案說明

甲的萬位0，乙的萬位7。

逐分項規準

分項1｜6分

展開式正確，四個非零項每項1分且無錯增項2分。

分項2｜4分

千位2分、7000為2分。

分項3｜6分

正確不等式3分；第一個不同是萬位3分。

第2題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-a-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-02 多位數乘法

用直式算總張數，保留兩列部分積；在每列旁寫它代表幾盒；寫出總數與單位。

每盒有214張印刷圖卡，共買36盒。

參考答案

214×36＝7704張；1284為6盒，6420為30盒。

答案說明

第二列的3在十位，表示30盒。

逐分項規準

分項1｜4分

6盒部分積1284。

分項2｜4分

30盒部分積6420，位值對齊。

分項3｜4分

兩列標6盒、30盒各2分。

分項4｜4分

總數7704張。

第3題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-a-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-03 除數為二位數的除法

算857÷26，寫商與餘數；用乘加算式及餘數大小檢查；最少需要幾盒？說明為什麼。

有857張卡，每盒最多裝26張，全部都要放入盒中。

參考答案

32餘25；26×32＋25＝857，25＜26；33盒。

答案說明

32盒只能裝832張，還有25張需另1盒。

逐分項規準

分項1｜4分

商32、餘25各2分。

分項2｜4分

26×32＋25＝857為2分，25＜26為2分。

分項3｜4分

33盒。

分項4｜4分

指出32盒後剩25張且不足滿盒仍需另盒。

第4題｜16分

g4s1-mathematics-midterm-a-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-04 兩步驟問題與併式

先寫兩個分開算式及各步所求量，再寫含括號的併式，保留逐次計算，回答每頁幾張。

原有84張大圖卡，用掉20張，剩下平均放進8頁。

參考答案

84－20＝64（剩64張）；64÷8＝8（每頁8張）；（84－20）÷8＝64÷8＝8。

答案說明

先求剩餘總量，才能平均分。

逐分項規準

分項1｜4分

84－20＝64，說明剩餘張數。

分項2｜4分

64÷8＝8，說明每頁張數。

分項3｜4分

（84－20）÷8併式與括號正確。

分項4｜4分

等號逐次等量且答每頁8張。

第5題｜18分

g4s1-mathematics-midterm-a-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-05 假分數與帶分數

用分數表示取出的量，改成帶分數；說出分出了幾條完整紙帶、還有幾個幾分之一；判斷5/5是真分數還是假分數，並說明它和1的關係。

每條同長紙帶代表1，各平均分成5份。取了17份。

參考答案

17/5＝3又2/5；3條和2個1/5；5/5是假分數且等於1。

答案說明

17＝3×5＋2；五份五分之一剛好一條。

逐分項規準

分項1｜4分

17/5。

分項2｜4分

3又2/5。

分項3｜4分

3條2分、2個五分之一2分。

分項4｜6分

假分數2分、等於1為2分、五份合一條的理由2分。

第6題｜18分

g4s1-mathematics-midterm-a-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s1-mathematics-06 二位小數的比較與加減

用直式求剩下的長度，寫出8.03換單位後可用來相減的個位、十分位、百分位量；再用加法驗算。把另三個長度由小到大排列，選相鄰一對用位值說理由。

模型紙帶長8.03公尺，剪去2.76公尺。另有三個長度0.62、0.6、0.06公尺。

參考答案

5.27公尺；可行換位例：7個一、9個0.1、13個0.01，或7個一、8個0.1、23個0.01；5.27＋2.76＝8.03；0.06＜0.6＜0.62。

答案說明

8.03＝7＋0.9＋0.13，也等於7＋0.8＋0.23；只要換位前後等量且可完成相減，方法都有效。0.60與0.62到百分位才不同。

逐分項規準

分項1｜4分

直式對齊與結果5.27公尺各2分。

分項2｜4分

寫出與8.03等量且三欄可用來減去2個一、7個十分之一、6個百分之一的分組，單位正確即得4分。不限唯一換位：如7個一、9個十分之一、13個百分之一；或7個一、8個十分之一、23個百分之一。其他等量可行分組亦接受，不要求十分位或百分位小於10。

分項3｜4分

加法驗算正確。

分項4｜3分

排列正確。

分項5｜3分

相鄰任一對的正確位值理由。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四上數學12課原創教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s1

核對release26保存JSON、HTML；01–06期中，07–12期末主題。

教育部數學課綱正式發布頁及教材保存引註

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用各課保存附件31051印刷頁26–29引註，本次未重新擷取官方文件；不宣稱官方指定學期順序。